宁夏宝丰能源集团股份有限公司
丁家梁煤矿“3·19”一般顶板事故调查报告

2023年3月19日22时33分许，宁夏宝丰能源集团股份有限公司丁家梁煤矿（以下简称丁家梁煤矿）掘进队在+350m运输大巷开展巷道维修时，发生一起矸石片帮滑落伤人事故，致1人死亡，直接经济损失188万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，国家矿山安全监察局宁夏局于2023年3月20日组织灵武市应急管理局、公安局、总工会等部门成立丁家梁煤矿“3·19”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请灵武市监察委员会派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过调查取证及综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故的性质和事故责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议及防范和整改措施，按规定时限提交事故调查报告。

一、事故发生单位概况

（一）公司概况

宁夏宝丰能源有限公司成立于2005年11月，2013年12月公司整体变更为股份公司。2019年5月16日宝丰能源在上海证

券交易所成功上市。公司主营业务为现代煤化工产品的生产和销售等，经营范围涉及高端煤基新材料生产及销售、煤炭开采、洗选及销售等。拥有矿井5处，其中生产矿井4处；建设矿井1处，为丁家梁煤矿。

（二）矿井概况

丁家梁煤矿是横城矿区的规划矿井，井田西北隔黄河距银川市40km，西距灵武市20km，东距宁东镇3km，行政区划隶属宁夏灵武市临河镇管辖。主采煤层共6层，各煤层顶底板岩性以粉砂岩、泥岩为主。矿井采用单水平上山开拓，主、副、风井位于同一工业广场内，采用中央并列式通风。

2013年3月，自治区发改委对丁家梁煤矿项目予以核准（宁发改审发〔2013〕70号），矿井随即开工建设。2014年年底，矿井工业场地（构）建筑物和矿井一、二期工程施工完成，矿井三期工程10301首采工作面贯通。2015年底，因宁东水务公司鸭子荡水库扩容导致矿井停止建设。停建期间，矿井将采区上山以及首采工作面巷道全部封闭，仅保留井筒、井底车场、中央水泵房、中央变电所等通风、供电、排水设施。

2022年12月，自治区发展改革委印发了《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司丁家梁煤矿调整建设规模的复函》（宁发改能源（管理）函〔2022〕394号），同意丁家梁煤矿建设规模调整为90万吨/年。截至目前，安全设施设计、初步设计尚未批复，采矿许可证正在办理中。

因矿井长期停工，井下主井煤仓上下口联络巷、+350m运输大巷局部顶板浆皮开裂、巷帮和底板鼓起开裂。为消除矿井安全隐患，2022年10月11日，宁夏宝丰能源集团股份有限公司向灵武市人民政府申请复工。2022年11月22日，灵武市人民政府召开政府专题会议研究同意丁家梁煤矿复工，2023年3月3日，灵武市应急管理局印发《关于同意宝丰丁家梁煤矿复工的函》，原则同意复工事宜，复工期间，仅能对煤仓上下联巷等巷道开展维修，在轨道石门与回风石门之间施工90m回风联络巷，+350m运输巷只能进行日常维护，不得掘进，不得擅自扩大作业范围。

（三）主要生产系统情况

1.提升系统：主井提升设备选用JKMD-2.8×4（Ⅲ）型落地式多绳摩擦轮提升机，副立井安设1台J2KMD-4.5×4（Ⅲ）型多绳摩擦轮，钢丝绳直径为47mm的提升机。

2.通风系统：通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式，进风井2个，分别为主立井（直径5.0m，井筒深度为904.0m）、副立井（直径6.8m，井筒深度为929.0m）。回风立井（直径5.5m，井筒深度为904.0m）进行回风。安设2台BFCDZ-NO.21—2×110kW型轴流对旋式主通风机。

3.排水系统：井下中央水泵房安装3台MD280-83×12型水泵，流量280m³/h，扬程996m。主排水管路有2趟，选用D273×18无缝钢管，1趟工作1趟备用。

4.供电系统:采用双回路供电,一路引自任家庄 110kV 变电站 35kv 段 315 间隔；另一路电源引自磁窑堡 110kV 变电站 35kV 段 313 间隔。矿内建有一座 35kV 变电所,井下+350m 井底车场设有中央变电所。

5.运输系统:井下辅助运输采用蓄电池电机车牵引 1t 固定式矿车的方式，轨道型号 30kg，轨间距 600mm。

（四）安全避险“六大系统”情况

1.安全监控系统：矿井安装 KJ66X 型矿用安全监控系统。

2.人员定位系统：矿井安装 KJ236（a）型区域人员定位系统。

3.通讯联络系统：矿井有线调度通讯系统终端设在调度室，井下水泵房等地点均安设直通矿调度室的有线电话。

4.紧急避险系统：副井、风井为矿井两个独立直达地面的安全出口，安全梯已经完成安装。

5.压风自救系统：利用地面空气压缩机提供气源，压风管道已敷设到井下。

6.供水施救系统：供水管道已敷设到井下，敷设至各巷道维修处。

二、+350m 运输大巷情况

+350m 运输大巷设计为半圆拱形巷道，距地表垂深 861-893m，巷道净宽 5000mm，净高 3900mm，东端与+350m 轨道石门相连，北、西、南侧煤、岩层均为原始赋存状态，四围无老窑及采空区，采用锚网索喷支护。2014 年 11 月至 2015 年 9

月，巷道完成掘进施工1000m，2015年底因矿井停建，巷道封闭。2023年1月26日，丁家梁煤矿开始对巷道顶板、底板、水沟进行分段维修。经实测两帮相对移近量和底鼓量需维修段共192m，分别为20～38m段、120～156m段、458～491m段、695-800m段。需对巷道底鼓部分起底、浇筑地坪，修复水沟、调整轨道；对巷道顶帮变形段剔除变形量，重新锚网喷支护。

巷道维修施工顺序按照“由外向里、先顶后帮”的原则实施分段维修，每天安排早、中、晚三班组织巷道维修施工，每班8-10人，拱帮维修每循环不超过0.8m。



三、事故发生区域情况

事故发生在+350m运输大巷760m处,位于9煤底板以下100m层位，主要岩性为中砂岩和泥岩互层，中砂岩以石英为主、泥质胶结，较硬，泥岩以粘土为主，遇水易泥化，维修段无淋水、

无地质构造。事故当班正对巷道南帮（水沟侧）鼓帮变形量进行剔除作业，通过使用风镐扩刷巷道鼓包，再采用锚网索喷重新支护。帮部锚索采用ϕ21.8mm×4300mm注浆锚索，每排布置1根，锚索排距2400mm，拱部打眼支护采用MQT-130/4.0锚杆机，帮部打眼支护及底板注浆锚杆采用YT-28型气腿式凿岩机。



图1 事故现场

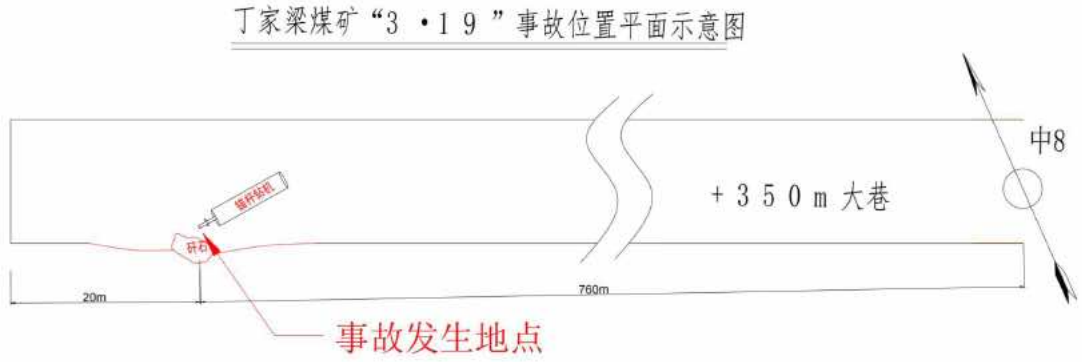


图2 事故现场示意图

四、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年3月19日，掘进一队跟班副队长周某主持召开中班

班前会（副队长张某参会），对当班工作进行安排，当班共计17人，共安排三组维修作业。第一组安排赵某栋、陈某、闫某云在+350m运输大巷760m处挑顶、刷帮；第二组安排李某雨等6人在+350m运输大巷中部起底降道，人工清渣；第三组安排王某刚等8人在+350m运输大巷巷口浇筑地坪，调整轨道。

22时33分许，闫某云使用风镐对帮部变形量进行剔除后，准备连接锚杆机压缩空气软管时，帮部松动矸石（1.2m**1.0m**0.6m）突然片帮滑落，将闫某云挤倒，矸石压在闫某云左侧腰部，胸部顶在锚杆机机体上。此时，同组作业人员陈某在距离闫某云里侧6m处清理水沟，赵某栋在距离闫某云外侧6m处挑顶。

（二）事故应急处置情况

同组作业人员陈涛突然听到“啊”的一声，看见闫某云被片帮滑落的矸石挤倒，随即呼喊赵某栋组织施救，赵某栋和陈某立即赶到闫晓云身边，用钻杆撬动压在闫某云腰部的矸石，将顶在其胸前的锚杆机挪动后，将闫某云抬出，并利用现场钢筋网片制作临时担架，组织人员将闫某云沿+350m运输大巷抬运至副立井罐笼，22时58分许升井。23时10分许安全副矿长李某成组织人员将闫某云送至宁东医院救治。3月20日0时48分许，转至宁夏医科大学附属医院抢救，20日3时58分。经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

3月19日22时33分，跟班副队长张某向调度室汇报人员

受伤。22 时 34 分，调度员向当日总值班李某成、调度室主任侯某、矿长杨某平等人汇报人员受伤情况。23 时 50 分，调度室汇报宁夏宝丰能源集团股份有限公司。3 月 20 日 1 时 26 分，矿长杨某平分别向国家矿山安全监察局宁夏局和灵武市应急管理局报告人员受伤情况。3 月 20 日 4 时 02 分，丁家梁煤矿副矿长周某鹏向国家矿山安全监察局宁夏局汇报受伤人员救治情况:“3 时 58 分，接医院通知，受伤人员经抢救无效死亡。”

事故发生后，矿长杨某平未按规定时限向相关监管部门报告事故的发生，属于迟报。

五、事故现场勘查情况和技术分析

（一）事故地点的巷道（最低处）高 3.8m、宽 4.6m，+350m 运输大巷 760m 处帮部有矸石片帮滑落区域（见图 3）。



+350m 运输大巷片帮滑落区域



+350m 运输大巷 760m 片帮滑落矸石

图 3：片帮滑落区域

（二）+350m 运输大巷 760m 处片帮滑落矸石长 1.2m，宽 1.0m、厚 0.6m，周围散落矸石（见图 4）。



长度 1.2m



厚度 0.6m



宽度 1.0m

图 4：片帮滑落矸石

（三）+350m 运输大巷 760m 处事故现场遗留有 1 部气动锚杆机、1 部风镐、1 部气动钻机（见图 5）。



锚杆机



风镐

图 5：锚杆机、风镐

（四）+350m 运输大巷 760m 处帮部矸石片帮滑落区域长 2.3m,高 2.4m（见图 6）。



长度 2.3m



高度 2.4m

图 6：片帮滑落区域面积

（五）+350m 运输大巷 760m 处位于 9 煤底板以下 100 米层位，主要岩性为中砂岩和泥岩互层，中砂岩以石英为主、泥质胶结，较硬。泥岩以粘土为主，遇水易泥化，维修段无淋水、无地质构造（见图 7）。



+350m 运输大巷 760m 处岩性



+350m 运输大巷 760m 处岩性

图 7：+350m 运输大巷 760m 处岩性

经现场勘查分析：+350m 运输大巷 760m 处岩性为中砂岩和泥岩互层，现场作业人员在使用风镐震动处理完帮部开裂的浆皮后留有活矸，且未严格执行敲帮问顶制度，帮部离层矸石片帮滑落导致事故发生。

六、事故发生前安全管理情况

（一）丁家梁煤矿安全管理情况

1.安全管理机构

丁家梁煤矿安全管理机构健全，配备矿长、总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长各 1 名，设置了生产调度室、安全管理部、技术部、通防部、地测部、教育培训部等 10 个职能部室，设有掘进队、机运队 2 个区队。相关安全生产管理人员经过培训并经安全生产知识和管理能力考核合格。

2.安全检查、隐患排查情况

2023 年 1 月至 3 月，全矿共组织开展了 4 次月度安全大检查，检查出一般隐患 38 条，查出的隐患中涉及+350m 运输大巷主要有文明生产、地坪质量等，隐患已按五定原则进行整改。

（二）宁夏宝丰能源集团股份有限公司安全管理情况

1.安全管理机构

宁夏宝丰能源集团股份有限公司成立煤炭板块，由副总裁宋某学负责煤炭单位全面工作、副总裁刘某贵负责煤炭单位技术管理工作，副总裁刘某成负责煤炭单位机电管理工作，煤炭板块副

总工程师李某伟协助宋某学负责煤炭单位安全生产管理工作，煤炭板块设置煤炭安全管理部、煤炭生产管理部、煤炭技术管理部、煤炭机电管理部，负责安排部署和指导协调安全生产。

2.安全检查、隐患排查情况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司对丁家梁煤矿分别组织开展了安全大检查，1月份共检查1次，查出5条问题；2月份共检查4次，共查出6条问题，其中3次检查未反馈问题隐患；3月份事故发生前未检查。

七、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

现场作业人员未严格落实“敲帮问顶”制度，帮部离层矸石片帮滑落将闫某云挤倒，导致其胸部撞到锚杆钻机机体上，致使其受伤。

2.间接原因

（1）风险管控不到位。针对+350m运输大巷维修作业点存在片帮风险，未采取风险管控措施，班组长和闫某云未对+350m运输大巷维修作业点进行严格敲帮问顶，未将活矸清除，制度规定及风险研判流于形式。

（2）现场管理混乱。现场施工机具（锚杆机）摆放不当，使用后的施工机具没有及时整理，跟班副队长现场安全巡检不严、不细、不实，未能有效对作业地点进行安全确认及风险研判，

所管辖范围内存在管理死角和盲区。

（3）安全教育培训效果差。区队规程（措施）的贯彻学习效果差，作业人员安全风险辨识能力不足，区队未就现场关键岗位、重点工序开展有针对性培训，岗位人员对安全注意事项理解不深，对风险研判方法及要求掌握不透。

（4）安全主体责任落实不到位。宁夏宝丰能源集团股份有限公司对丁家梁煤矿长期停建之后的复工复产安全防范措施重视程度不够，未能解决项目核准实际问题，丁家梁煤矿未深刻汲取近期顶板事故教训，煤矿主要负责人等安全管理人员现场管理弱化，履职不到位，未及时发现并制止不安全行为。

（二）事故性质

经调查认定，本次事故是一起生产安全责任事故。

（三）事故类别

根据煤矿伤亡事故分类规定，本起事故为顶板事故。

八、责任划分与处理建议

（一）建议不再追究责任人员（1人）

闫某云，男，掘进辅助工。自我安全意识淡薄，未能辨识矸石片帮滑落伤人和现场锚杆钻机伤人风险，“敲帮问顶”制度落实不到位，对事故发生负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

（二）建议给予行政处罚或其他处理人员（10人）

事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，

对矿井主要负责人等10名有关责任人员分别提出了给予行政处罚的处理建议。

（三）责令宁夏宝丰能源集团股份有限公司向灵武市人民政府作出书面检查，对事故中其他相关责任人员，建议由宁夏宝丰能源集团股份有限公司依据企业内部规定进行处理，并将处理结果报国家矿山安全监察局宁夏局。

（四）对单位行政处罚建议

事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，对事故发生单位提出了给予行政罚款的处理建议。

九、防范和整改措施及建议

（一）严格执行复工复产程序。丁家梁煤矿恢复生产建设前必须按照复工复产程序，全面彻底排查治理隐患，经验收批准后方可恢复生产建设。煤矿主要负责人要确保人员配备到位、风险管控到位、隐患排查到位。煤矿分管负责人要确保分管专业和生产系统、作业地点隐患排查治理到位、现场管理到位。上级公司要负责对复工复产的监督检查，认真、全面开展现场验收。属地煤矿安全监管部门要严格按照煤矿复工复产有关标准，对标对表逐项组织验收，经地方政府主要负责人签字同意。

（二）严格落实企业主体责任。丁家梁煤矿要始终坚守安全红线，守住安全底线，狠抓安全生产责任和措施落实，按照全区矿山安全生产综合整治部署，确保自查自改取得实效，并按照“五落实”要求进行整改。要强化危险源辨识和风险评估，针对不同

巷道、不同地点、不同作业条件、作业项目，认真分析作业过程中风险，制定安全可靠的针对性应对措施，超前预控风险点。

（三）**强化现场安全管理**。丁家梁煤矿要严格落实灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人制度，针对事故暴露的问题和教训，狠抓现场跟带班管理，对触碰安全管理红线的岗位人员从严、从重追究责任，对作风不扎实、执行不到位、管理上出问题的管理人员，进行警示诫勉，坚决杜绝安全责任层层衰减。

（四）**强化安全教育培训**。丁家梁煤矿要认真组织开展事故警示教育，结合“安全班组建设年活动”，开展一次全员安全大培训大考试和全员安全责任落实情况自查自纠，着力提升岗位人员熟悉岗位应知应会的安全风险、工作职责、操作规程和应急措施，努力在思想上养成高度的安全防范意识，在行动上养成自觉的安全作业行为，坚决避免冒险作业，实现从“要我安全”到“我要安全、我会安全”的转变。